

Peer Review

A Review of Software Logging Practices and Challenges

Reviewer: Kateryna Makarova

Kurze Zusammenfassung

Der Report behandelt Software Logging als Hilfsmittel für Debugging und Diagnose. Zu Beginn wird anhand eines Java-Beispiels gezeigt, dass Logs nur dann hilfreich sind, wenn sie den richtigen Kontext enthalten. Danach erklärt der Report die Logging Pipeline mit Instrumentation, Verbosity Levels, Storage und Analysis. Anschließend werden die Ergebnisse von Batoun et al. (2024) zusammengefasst, insbesondere der Forschungsfokus auf Log Analysis. Danach wird die Stack-Overflow-Perspektive dargestellt, in der viele praktische Probleme wie Konfiguration, Infrastruktur und Umgang mit Log-Dateien sichtbar werden. Der zentrale Punkt des Reports ist der Vergleich zwischen Forschung und Entwicklerpraxis. Insgesamt ist der Report gut verständlich, und das Java-Beispiel ist sehr passend gewählt.

Verbesserungsvorschläge

1. **Template und Abstract:** Es sollte klar sein, dass das TUHH-Template genutzt wurde. Ein Abstract ist bei so einem Review meiner Meinung nach nicht unbedingt nötig, da es sich nicht um ein eigenständiges Research Paper handelt, sondern eher um eine Zusammenfassung mit Einordnung.
2. **Struktur der Abschnitte:** Die Abschnitte *Research Gap* und *Critical Reflection* wirken auf den ersten Blick teilweise wie eine Wiederholung, auch wenn die Trennung inhaltlich sinnvoll sein kann. Ein klarer Übergang würde helfen, zum Beispiel ein kurzer Satz am Anfang von *Critical Reflection*, der erklärt, warum diese Trennung gemacht wird. Alternativ könnten beide Abschnitte zusammengeführt und unter einer anderen Überschrift dargestellt werden.
3. **Akronyme und technische Begriffe:** Akronyme sollten beim ersten Auftreten kurz erklärt werden. Falls zum Beispiel der ELK Stack genannt wird, sollte kurz erklärt werden, dass damit Elasticsearch, Logstash und Kibana gemeint sind. Das gilt auch für ähnliche Abkürzungen oder technische Begriffe.
4. **Implications konkreter machen:** Die Implications Section ist noch etwas dünn und könnte konkreter werden. Zum Beispiel könnte genauer erklärt werden, was KI-gestützte Log-Platzierung leisten könnte. Sie könnte etwa Stellen im Code vorschlagen, an denen Logs besonders sinnvoll sind, oder Variablen empfehlen, die für den Kontext wichtig sind. Dabei könnten Kriterien wie Debugging-Nutzen, Datenschutz, Performance-Overhead und Redundanz eine Rolle spielen. Auch ein kurzer Hinweis darauf, ob es dazu bereits Forschung gibt, würde den Abschnitt stärker machen.

Gesamteindruck

Insgesamt ist der Report solide und gut nachvollziehbar. Besonders das Java-Beispiel ist wirklich gut gewählt, weil es den Nutzen von gutem Logging praktisch zeigt. Mit einer etwas klareren Struktur, erklärten Akronymen und konkreteren Implications würde der Report noch runder wirken.